

Université Gaston Berger de Saint-Louis

UFR Sciences Appliquées et Technologie

Section Informatique

M2ITIC

Entrepôt de données

Activité 3 : Modélisation Multidimensionnelle

Exercice 1

On considère un entrepôt de données permettant d'observer les ventes de produits d'une entreprise. Le schéma des tables est le suivant :

CLIENT (id-client, région, ville, pays, département)

PRODUIT (id-prod, catégorie, coût-unitaire, fournisseur, prix-unitaire, nom-prod)

TEMPS (id-tps, num-mois, nom-mois, trimestre, année)

VENTE (id-prod, id-tps, id-client, date-expédition, prix-de-vente, frais-de-livraison)

Questions

1. Indiquer quelles sont la (les) table(s) de fait et les tables de dimension de cet entrepôt
2. Donner pour chaque dimension, sa (multi-) hiérarchie.
3. Donner la représentation du schéma en étoile de l'entrepôt selon la notation de Golfarelli.
4. On veut transformer ce schéma en schéma en flocon. Donner la nouvelle représentation de la table TEMPS (ajouter des paramètres / attributs, si nécessaire) .

Exercice 2

Un distributeur (grossiste) approvisionne plusieurs magasins en produits, en effectuant au plus une livraison par jour et par magasin. Les informations qui figurent sur chaque bon de livraison sont les suivantes : le numéro du bon de livraison, la date de livraison, la référence du magasin, et pour chaque type de produit livré sa référence et la quantité livrée (le nombre d'articles). Ces informations sont stockées chez le distributeur, et accumulées pendant des longues périodes afin de les analyser pour améliorer le service de distribution. Les analyses se font suivant plusieurs axes, et à plusieurs niveaux, en analysant les mouvements des produits par jour et par mois, par ville et par région, par fournisseur et par catégorie de produit. On supposera qu'un fournisseur peut fournir au distributeur des produits dans plusieurs catégories et qu'une catégorie de produit peut être fournie par plusieurs fournisseurs. Définir le schéma

dimensionnel du Datawarehouse permettant d'analyser la quantité livrée par ville et catégorie de produits, en faisant apparaître clairement les dimensions et les indicateurs.

Exercice 3

Une université cherche à étudier les facteurs influant sur la réussite de ses étudiants aux examens. Pour cela elle décide de construire un Datawarehouse. Elle souhaite pouvoir répondre aux questions suivantes:

- Quel est le nombre de réussites aux examens par cours, pour l'année 2018?
- Quel est le nombre de réussites aux examens d'un cours obligatoire, pour l'année 2018?
- Quel est le nombre de réussites aux examens par sexe (féminin, masculin), pour l'année 2018?
- Combien d'étudiants ayant un âge de 22 ans ont réussi leurs examens de base de données relationnelle?
- Quel est le nombre de réussites aux examens pendant le semestre d'hiver 2018? Pour cela elle dispose des données suivantes: Pour chaque examen passé, on connaît l'âge et le sexe de l'étudiant, le nom du cours (les cours peuvent être regroupés en cours obligatoire et cours à option), la date de l'examen, la note obtenue et si l'examen est réussi ou non.

Proposez un modèle en étoile pour cette application. Recherchez tout d'abord les différentes dimensions et proposez une hiérarchie pour ces dimensions.